1997年真题参考答案

一、填空题

(1) $e^{f(x)}\left[\frac{1}{x}f'(\ln x)+f'(x)f(\ln x)\right]dx$.

(2) $\frac{\pi}{4-\pi}$. (3) $y_t=C+(t-2)2^t$,其中 C 为任意常数. (4) $-\sqrt{2}<t<\sqrt{2}$. (5) t; 9.

二、选择题

(1) B. (2) C. (3) C. (4) D. (5) A.

三、证明略.

四、$\frac{du}{dx}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{y^2}{1-xy}\frac{\partial f}{\partial y}+\frac{z}{xz-x}\frac{\partial f}{\partial z}$.

五、(1) 当销售量 $x=\frac{5}{2}(4-t)$ 时,利润最大. (2) $t=2$ 时,政府税收总额最大.

六、证明略.(证明 $\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=F(0)$,并且当 $x>0$ 时,$F'(x)\geqslant0$.)

七、(1) $\overline{OP_n}=\frac{1}{2^{n-1}}$. (2) $\frac{4}{3}$.

八、$f(t)=(4\pi t^2+1)e^{4\pi t^2}$.

九、(1) $\boldsymbol{PQ}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{0} & |\boldsymbol{A}|(b-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha})\end{pmatrix}$,其中零向量 $\boldsymbol{0}$ 为 n 维行向量.

(2) 证明略.(利用(1)的结论,证明 $|\boldsymbol{Q}|\neq0\Leftrightarrow b-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\neq0$.)

十、(1) $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值3的特征向量为 $k(1,0,1)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意非零常数.

(2) $\boldsymbol{A}=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}13 & -2 & 5\\ -2 & 10 & 2\\ 5 & 2 & 13\end{pmatrix}$.

十一、$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ \frac{5x+7}{16}, & -1\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant1.\end{cases}$

十二、$\frac{70}{6}\approx11.67$.

十三、$f(t)=\begin{cases}25te^{-5t}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant0.\end{cases}$ 数学期望为 $\frac{2}{5}$,方差为 $\frac{2}{25}$.